중2-1 누적테스트 상 12회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 부등식의 해와 성질 · 단위를 맞추고 '작지 않다', '넘는다'의 뜻을 정확히 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ①

문장을 부등식으로 나타낸 것 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 어떤 수 x의 3배에서 2를 뺀 값은 7보다 작지 않다. → $3x-2 \geq 7$

ㄴ. 시속 80km의 속력으로 $x$km를 달리면 50분보다 적게 걸린다.→ $\frac{x}{80} < 50$

ㄷ. 학생 200명 중에서 남학생 수가 x명일 때, 여학생 수는 100명보다 많다.→ $x-200 > 100$

ㄹ. 한 개에 10g인 물건 x개를 500g짜리 바구니에 담았더니 전체 무게가 7kg 이하이다.→ $0.01x+0.5 \leq 7$

ㅁ. 현재 저축액이 9000원인 학생이 다음 주부터 매주 500원씩 저축하면 x주 후에 저축액은 20000원이 넘는다.→ $500x+9000 < 20000$

① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. '작지 않다'는 '크거나 같다'이므로 $3x-2 \geq 7$ (옳다)
2. ㄴ. 50분 $= \frac{5}{6}$시간이므로 $\frac{x}{80} < \frac{5}{6}$ (틀림)
3. ㄷ. 여학생 수는 $200-x$이므로 $200-x > 100$ (틀림)
4. ㄹ. kg으로 맞추면 $0.01x+0.5 \leq 7$ (옳다)
5. ㅁ. '넘는다'이므로 $9000+500x > 20000$ (틀림)
6. 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄹ

답 ①

2 일차부등식의 풀이 · 첫 부등식의 해를 구해 둘째 부등식의 해와 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $a=-5$

두 일차부등식 $\frac{x}{3}-\frac{x-1}{2} < 1$, $x-a > -13-5x$의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하는 과정을 자세히 서술하시오.

1. 첫 식에 6을 곱하면 $2x-3(x-1) < 6$, $-x < 3$, $x > -3$
2. 둘째 식: $x+5x > a-13$, $x > \frac{a-13}{6}$
3. 두 해가 같으므로 $\frac{a-13}{6} = -3$
4. $a-13 = -18$ $\therefore a=-5$

답 $a=-5$

3 일차부등식의 활용 · (할인 판매가)−(원가)≥(원가의 8%) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

원가가 7000원인 상품이 있다. 이 상품을 정가의 20%를 할인하여 팔아도 원가의 8% 이상의 이익이 남도록 하려면 정가는 원가보다 최소한 얼마나 더 높게 정해야 하는가?

① 1450원 ② 2450원 ③ 2750원 ④ 3450원 ⑤ 3750원

1. 정가를 원가보다 x원 높게 정하면 정가는 $(7000+x)$원
2. $0.8(7000+x)-7000 \geq 7000\times 0.08$
3. $5600+0.8x-7000 \geq 560,\ 0.8x \geq 1960$
4. $x \geq 2450$이므로 최소 2450원 더 높게 정해야 한다.

답 ②

4 거리·속력·시간, 농도 · 갈 때 시간+책 사는 시간+올 때 시간 ≤ 60 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 서점 B, D**

영수는 갈 때는 분속 100m, 올 때는 분속 80m로 걸어서 서점에 다녀오려고 한다. 집에서 서점까지의 거리는 다음 표와 같고 책을 사는 데 20분이 걸린다면 총 60분 이내에 다녀올 수 있는 서점은 어느 곳인지 구하시오.

서점 A
서점 B
서점 C
서점 D
2km
1600m
1.8km
900m

1. 서점까지의 거리를 x m라 하면 $\frac{x}{100}+20+\frac{x}{80} \leq 60$
2. 양변에 400을 곱하면 $4x+5x \leq 16000$
3. $x \leq \frac{16000}{9} = 1777.7\cdots$ (m)
4. 1777 m 이하인 곳은 서점 B(1600 m), D(900 m)

답 서점 B, D

5 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 순환소수를 분수로 바꾸면 $ax+5y=9$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

x, y에 대한 연립방정식 $\begin{cases} 0.\dot{a}x+0.\dot{5}y=1 \\ by=ax+4 \end{cases}$ 의 해가 자연수가 되게 하는 순서쌍 (a,b)의 개수는? (단, a, b는 자연수)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $0.\dot{a}=\frac{a}{9}$, $0.\dot{5}=\frac{5}{9}$이므로 첫 식은 $ax+5y=9$
2. x, y가 자연수이면 $5y<9$에서 $y=1$, $ax=4$
3. $(a,x)=(1,4),(2,2),(4,1)$
4. 둘째 식에서 $b=ax+4=8$
5. $(a,b)=(1,8),(2,8),(4,8)$의 3개

답 ③

6 연립방정식의 풀이 · 첫째 식을 둘째 식에 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $x=4, y=3$**

연립방정식 $\begin{cases} y=2x-5 \\ 3x-y=9 \end{cases}$ 의 해를 구하시오.

1. $y=2x-5$를 $3x-y=9$에 대입하면
2. $3x-(2x-5)=9$, $x+5=9$, $x=4$
3. $y=2\times 4-5=3$
4. $\therefore x=4$, $y=3$

답 $x=4, y=3$

7 해가 특수한 연립방정식 · 바꾼 식에 잘못 구한 해를 대입해 a, b를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $x=-1, y=2$**

연립방정식 $\begin{cases} ax-by=1 \\ bx+ay=-12 \end{cases}$를 푸는데 각 일차방정식에서 x, y의 계수를 서로 바꾸어 놓고 풀었더니 해가 $x=2, y=-1$이었다. 이때 처음 연립방정식의 해를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 바꾼 식: $\begin{cases} -bx+ay=1 \\ ax+by=-12 \end{cases}$에 $x=2,\ y=-1$ 대입
2. $-2b-a=1,\ 2a-b=-12$를 풀면 $a=-5,\ b=2$
3. 처음 식: $\begin{cases} -5x-2y=1 \\ 2x-5y=-12 \end{cases}$
4. 첫 식$\times 2$+둘째 식$\times 5$: $-29y=-58,\ y=2$
5. $-5x-4=1$에서 $x=-1$ $\therefore x=-1,\ y=2$

답 $x=-1,\ y=2$

8 해가 특수한 연립방정식 · $(-1,3)$을 대입해 a를 먼저 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

두 순서쌍 $(-1,3)$와 $\left(p,-\frac{1}{3}p\right)$가 모두 일차방정식 $ax+3y=10$의 해일 때, p의 값은? (단, a는 수이다.)

① $p=-6$ ② $p=-5$ ③ $p=-3$ ④ $p=1$ ⑤ $p=3$

1. $(-1,3)$ 대입: $-a+9=10,\ a=-1$
2. $-x+3y=10$에 $\left(p,-\frac{1}{3}p\right)$ 대입
3. $-p-p=10,\ -2p=10$
4. $\therefore p=-5$

답 ②

9 연립일차방정식의 활용 · A가 이긴 횟수를 x로 놓고 두 사람의 득점을 식으로 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 17번 이상**

1부터 100까지의 자연수가 각각 적힌 100장의 카드가 들어 있는 상자에서 A, B 두 사람이 각각 한 장씩 카드를 꺼내 적힌 수를 비교하여 큰 수가 나오는 사람은 5점, 작은 수가 나오는 사람은 2점을 득점한다고 한다. A, B 두 사람이 각각 30회에 걸쳐서 카드를 뽑아 비교하여 점수를 받을 때, A의 득점의 합이 B의 득점의 합보다 10점 이상 많으려면 A가 B보다 큰 수를 몇 번 이상 뽑아야 하는지 구하는 풀이 과정을 서술하시오.

1. A가 큰 수를 x번 뽑으면 B는 $(30-x)$번 큰 수를 뽑는다.
2. A의 득점: $5x+2(30-x)=3x+60$
3. B의 득점: $5(30-x)+2x=150-3x$
4. $(3x+60)-(150-3x)\geq 10,\ 6x\geq 100,\ x\geq \dfrac{50}{3}=16.6\cdots$
5. 따라서 A는 큰 수를 17번 이상 뽑아야 한다.

답 17번 이상

10 연립일차방정식의 활용 · 내려갈 때 속력 = 배의 속력 + 강물의 속력 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\dfrac{20}{3}$**

관광지의 보트와 유람선은 상류선착장에서 하류선착장까지 흐르는 강물을 따라 운행한다. 속력이 시속 40km인 보트를 타고 상류선착장을 출발하면 8분 후에 하류선착장에 도착하고, 속력이 시속 30km인 유람선을 타고 상류선착장을 출발하면 10분 후에 하류선착장에 도착한다. 두 선착장 사이의 거리는 몇 km인지 구하시오. (단, 유람선과 보트의 속력은 흐르지 않는 물에서의 속력이고, 강물의 속력은 일정하다.)

1. 강물의 속력을 시속 y km, 거리를 x km라 하자.
2. $x=(40+y)\times\dfrac{8}{60},\ x=(30+y)\times\dfrac{10}{60}$
3. $8(40+y)=10(30+y)$에서 $y=10$
4. $x=50\times\dfrac{8}{60}=\dfrac{20}{3}$
5. 두 선착장 사이의 거리는 $\dfrac{20}{3}$ km

답 $\dfrac{20}{3}$

11 함수와 함숫값 · $f(-2)=7$로 a를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 -7**

일차함수 $f(x)=ax+3$에 대하여 $f(-2)=7$일 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

1. $f(-2)=-2a+3=7$에서 $a=-2$
2. $f(x)=-2x+3$
3. $f(5)=-10+3=-7$

답 -7

12 함수와 함숫값 · (높이)= 100−(내려온 거리) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) $y=100-2x$ (2) 25**

지상으로부터 100m 높이에서 출발하여 초속 2m로 내려오는 어떤 승강기가 있다. 이 승강기가 출발한 지 x초 후의 지상으로부터의 높이를 ym라 할 때 다음을 구하시오.
(1) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.
(2) 승강기가 지상으로부터 50m 높이에 도착하는 것은 출발한 지 몇 초 후인지 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. (1) x초 동안 $2x$ m 내려오므로 $y=100-2x$
2. (2) $y=50$을 대입하면 $50=100-2x$
3. $2x=50$, $x=25$
4. 따라서 출발한 지 25초 후

답 (1) $y=100-2x$ (2) 25

13 함수와 함숫값 · 1 m 올라갈 때마다 0.006°C씩 내려간다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1)** $y=-\frac{3}{500}x+22$ **(2)** 5000m

지면으로부터의 높이가 100m씩 높아질 때마다 기온은 0.6°C씩 내려간다고 한다. 현재 지면의 기온이 22°C이다. 물음에 답하시오.

(1) 지면으로부터의 높이가 xm인 지점의 기온을 y°C라 할 때 x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(2) 기온이 -8°C인 지점의 지면으로부터의 높이는 몇 m인지 구하고 그 과정을 서술하시오.

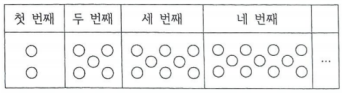
1. (1) 1 m마다 $\frac{0.6}{100}=\frac{3}{500}$ °C씩 내려가므로
2. $y=-\frac{3}{500}x+22$
3. (2) $y=-8$을 대입: $-8=-\frac{3}{500}x+22$
4. $\frac{3}{500}x=30$, $x=5000$이므로 높이는 5000 m

답 (1) $y=-\frac{3}{500}x+22$ (2) 5000m

14 함수와 함숫값 · 바둑돌이 3개씩 늘어난다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** 149

정화는 바둑돌을 그림과 같은 규칙으로 나열하였다.

x번째 나열된 바둑돌의 개수를 y라고 하자. $y=f(x)$라고 할 때, $f(50)$을 구하시오.



1. 바둑돌의 개수: $2, 5, 8, 11, \ldots$로 3개씩 늘어난다.
2. $f(x)=2+3(x-1)=3x-1$
3. $f(50)=150-1=149$

답 149

15 함수와 함숫값 · $f(2)$를 두 가지로 나타내 a를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** 16

$f(x)=ax$이고, $f(2)=a-4$일 때, $f(a)$의 값을 구하시오.

1. $f(2)=2a$이므로 $2a=a-4$, $a=-4$
2. $f(x)=-4x$
3. $f(a)=f(-4)=16$

답 16

16 일차함수의 그래프와 절편 · 세 조건으로 k를 정한 뒤 $y=3x+k$의 x절편 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

상수 k가 〈보기〉 와 같은 조건을 모두 만족할 때, 일차함수 $y=3x$의 그래프를 y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 그래프의 x절편은?

[보 기]

(가) 9 이하의 자연수

(나) 일차부등식 $5x-8 \le 1+3x$의 해

(다) 순환소수 $1.\dot{k}$를 기약분수로 나타내었을 때 분모가 3

① -2 ② -1 ③ 3 ④ 6 ⑤ 9

1. (나) $5x-8 \le 1+3x$에서 $x \le \frac{9}{2}$이므로 $k=1,2,3,4$
2. (다) $1.\dot{k}=\frac{9+k}{9}$의 분모가 3이려면 $k=3$ 또는 6
3. 따라서 $k=3$이고 평행이동한 그래프는 $y=3x+3$
4. $0=3x+3$에서 x절편은 -1

답 ②

17 일차함수의 그래프와 절편 · y에 대해 풀고 -7을 더한 식에 점을 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 -12**

일차방정식 $-2x+ay+8=0$의 그래프를 y축의 방향으로 -7만큼 평행이동한 그래프가 점 $(2,-6)$을 지난다. 이 평행이동한 일차함수의 그래프의 기울기를 m, y절편을 b라고 할 때, $a-4m+2b$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

1. $-2x+ay+8=0$에서 $y=\frac{2}{a}x-\frac{8}{a}$
2. 평행이동: $y=\frac{2}{a}x-\frac{8}{a}-7$이 $(2,-6)$을 지나므로
3. $\frac{4}{a}-\frac{8}{a}-7=-6$, $-\frac{4}{a}=1$, $a=-4$
4. $y=-\frac{1}{2}x-5$이므로 $m=-\frac{1}{2}$, $b=-5$
5. $a-4m+2b=-4+2-10=-12$

답 -12

18 일차함수의 그래프와 절편 · x가 정수이면 그래프는 직선이 아니라 점들 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

x가 정수일 때, 일차함수 $y=-2x-1$의 그래프는?

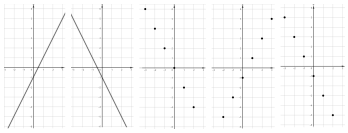
①

②

③

④

⑤



1. x가 정수이므로 그래프는 직선 위의 점들을 나타낸다.
2. $x=-3,-2,-1,0,1,2$일 때 $y=5,3,1,-1,-3,-5$
3. 이 점들을 나타낸 그래프는 ⑤

답 ⑤

19 일차함수의 그래프와 절편 · 평행이동한 식 $y=4x+2k$의 절편을 k로 나타낸다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

일차함수 $y=4x-k$의 그래프를 y축의 방향으로 $3k$만큼 평행이동한 그래프의 x절편을 a, y절편을 b라고 할 때, $b-a=10$이다. 상수 k의 값은?

① 4 ② $\frac{16}{3}$ ③ 6 ④ $\frac{20}{3}$ ⑤ 8

1. 평행이동한 그래프: $y=4x-k+3k=4x+2k$
2. y절편 $b=2k$, x절편 $a=-\frac{k}{2}$
3. $b-a=2k+\frac{k}{2}=\frac{5}{2}k=10$
4. $\therefore k=4$

답 ①

20 일차함수의 그래프와 절편 · 평행이동한 식 $y=3x+b-2$의 두 절편 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\frac{7}{2}$**

일차함수 $y=3x+b$의 그래프를 y축 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프의 x절편과 y절편의 합이 1일 때, 상수 b의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

1. 평행이동한 그래프: $y=3x+b-2$
2. y절편은 $b-2$, x절편은 $-\frac{b-2}{3}$
3. $(b-2)-\frac{b-2}{3}=\frac{2(b-2)}{3}=1$
4. $b-2=\frac{3}{2}$ $\therefore b=\frac{7}{2}$

답 $\frac{7}{2}$